宝安新桥上寮社区等7个小区天然气入户完善工程“8·5”非生产安全事故调查报告

2023年8月5日，新桥街道上寮社区等7个小区天然气入户完善工程发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币183万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门有关人员组成事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、司法鉴定等，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质。

经调查认定，宝安新桥上寮社区等7个小区天然气入户完善工程“8·5”死亡事故是一起非生产安全事故。现事故调查组对该起事故已调查完毕，提交报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

劳务分包单位：江西得湧建设工程有限公司（以下简称得湧建设公司），统一社会信用代码：91360700MA39BA710P，企业类型：

有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：江西省赣州市章贡区沙河镇如日山路6号23栋12号201、202室，成立日期：2020年10月22日，法定代表人：梅繁华。注册资本为500万元人民币。经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包等，资质等级：施工劳务不分等级。

2. 事故相关单位概况

（1）施工单位：深圳路桥工程有限公司（以下简称路桥工程公司），统一社会信用代码：91440300760499764M，法定代表人：周瑞丰，类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区福永街道聚福社区芳华三区36栋福华大厦11E，成立日期：2004年4月16日，经营范围：建筑劳务、建筑工程施工、市政工程等，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包一级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、施工劳务不分等级等。

（2）监理单位：深圳市文杰项目管理有限公司（以下简称文杰管理公司），法定代表人：秦淑婧，统一社会信用代码：91440300MA5GUL0R2B，成立日期：2021年6月24日，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：深圳市宝安区新安街道布心社区74区怡园路5185号百汇创意园A座302，公司经营范围：工程管理服务；建筑工程、建设工程监理；公路工程监理等。资质类别及等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级。

（3）吊篮出租单位：深圳市华燃建设工程有限公司（以下简称华燃建设公司），法定代表人：张黎明，统一社会信用代码：914403000589542379，类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安

区新安街道兴东社区67区中粮创智厂区2栋209,成立日期:2012年12月7日，经营范围：建筑施工及市政工程施工；燃气管道工程；工程机械设备、物流运输设备及搬运设备的租赁等，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级等。

3. 涉事工程相关概况

涉事工程为新桥街道上寮社区等7个小区天然气入户完善工程，该工程涉及南浦花园周边商住楼、上寮旧村等7个小区在施工红线范围内的燃气工程。项目主要施工内容为建设燃气庭院管道、建筑燃气管道、用户燃气表、燃气阀门等设备的安装。涉事小区的天然气管道安装从2023年8月5日正式开始施工。

2023年6月28日，新桥街道办将涉事工程监理服务发包给文杰管理公司,并签订有《深圳市建设工程监理与相关服务合同》,文杰管理公司任命马某湧为项目总监。

2023年7月13日，新桥街道办将涉事工程发包给路桥工程公司负责组织施工，双方签有《深圳市建设工程施工（单价）合同》,并在合同内明确各自安全管理职责，路桥工程公司任命贺某林为项目经理。

2023年7月20日,路桥工程公司与得湧建设公司签订了《深圳市劳务分包合同》,并在合同内明确各自安全管理职责，将其总包合同中的天然气入户完善工程劳务施工发包给得湧建设公司，得湧建设公司安排郑某文负责现场管理工作。

2023年7月29日，根据工程施工需要，路桥工程公司与华

燃建设公司签订《新桥街道上寮社区等7个小区天然气入户完善工程高处作业设备机械吊篮租赁合同》，并在合同内约定由华燃建设公司提供高处作业吊篮设备，并负责搬运、安装、调试、改装和撤场等工作，华燃建设公司安排罗某华为该项目的负责人。

（二）事故发生项目安全管理情况

1. 相关人员情况

贺某林，路桥工程公司安排在涉事工程的项目经理，负责涉事天然气入户完善工程的全面管理工作。

马某湧，文杰管理公司安排在涉事工程的总监理工程师，负责履行建设工程监理合同、组织项目监理机构的工作。

罗某华，华燃建设公司安排在涉事工程吊篮施工活动的现场负责人，负责组织现场吊篮班组的工作。

郑某文，得湧建设公司安排的涉事工程现场负责人兼安全员，负责涉事工程中劳务单位的项目管理和安全工作。

戴某，得湧建设公司安排的涉事工程燃气管道安装班组长，负责组织黄浦社区现场的天然气管道安装工作。

彭某粤（死者），得湧建设公司安排的涉事工程燃气管道安装班组员工，负责黄浦社区南浦路5号商住楼南侧的天然气管道安装工作。

2. 涉事工程组织管理架构

涉事工程成立了新桥街道上寮社区等7个小区天然气入户完善工程项目部，由贺某林担任项目经理，下设项目副经理，项目技术负责人，劳务施工负责人，吊篮班组负责人等管理岗位。

涉事工程监理单位任命马某湧为总监理工程师，下设专业监理工程师和监理员等岗位。

3. 项目安全管理状况

施工单位对新入场的班组工人进行了三级教育培训及技术交底，提供有《三级安全教育登记表》《安全技术交底卡》《吊篮施工安全技术交底》等材料；编制了《安全生产管理制度》《高空作业安全管理制度》《施工安全操作规程》等文件；审批了《吊篮施工方案》；安排安全员对施工现场进行巡查；为入场作业工人配备了劳动防护用品。

劳务分包单位组织劳务班组工人开班前会议，提供有《班前安全活动记录》和施工管理群聊天记录等材料。

监理单位在吊篮安装和日常作业过程中，安排监理人员进行专项巡查监督，提供有《监理日志》《监理巡视记录》等材料。

吊篮出租单位编制有《吊篮施工方案》，提供有《吊篮日检记录表》《吊篮检验报告》等文件。

（三）事故发生经过

2023 年 8 月 5 日，得湧建设公司燃气管道安装班组长戴某和工人戴某志、彭某粤（死者）等人来到新桥街道上寮社区等 7 个小区天然气入户完善工程中的黄浦社区，对南浦路 5 号商住楼进行施工。其中，戴某和彭某粤两人为一组，乘吊篮的悬吊平台在一楼至六楼之间上下作业，作业内容为安装商住楼南侧的管道，戴某志负责地面的焊接和现场监工。16 时许，戴某离开吊篮去其他楼栋测量尺寸，戴某志去商住楼北侧查看其他施工区域，彭某

粤一人独自在悬吊平台内对五楼外墙安装固定管道的管码。16 时 13 分许，戴某志回到商住楼南侧发现悬吊平台停在二楼且无人作业，呼喊无人应答后便和戴某、韩某龙乘坐液压升降车查看悬吊平台内情况，发现彭某粤躺在平台内，呼叫其无反应。

（四）事故现场情况

经查询深圳市气象系统，2023 年 8 月 5 日 16 时许，事发地点天气晴朗、气温 33.3℃、风力 4 级。



图 1 悬吊平台悬空位置位于建筑物二层窗口

事故发生时悬吊平台位于天然气入户完善工程南浦路 5 号商住楼南侧二楼外墙处（见图 1），上方五楼外墙有一把电锤呈悬空状态，其钻头插入墙体中（见图 2）。

救援后，吊篮处于停电停用状态，悬吊平台已下降至 1 楼地面（见图 3），周边设置有栏杆和警戒线。勘查发现，在悬吊平台上留有 1 副安全带、1 把喉钳、2 个金属管码、1 个电锤锂电池、

1 把卷尺、1 桶油漆和 1 个工具袋，测得悬吊平台长为 4.11m，宽为 0.69m，北侧栏杆高 1.01m，南侧栏杆高 1.1m。



图 2 五楼外墙留有一把充电式电锤



图 3 事后将悬吊平台降至地面

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者彭某粤，男，25岁，重庆市开州区人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故造成的直接经济损失约人民币183万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，工友戴某志立即联系班组长并拨打了120急救电话，班组长戴某和戴某志、韩某龙在液压升降车上用手触碰悬吊平台金属边缘，确认不带电后，戴某志进入到悬吊平台将彭某粤扶起，和戴某、韩某龙一起将彭某粤转移至液压升降车上并做心肺复苏，后将彭某粤送至福永人民医院，经医务人员抢救无效后宣告死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，宝安公安分局、新桥街道办等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，新桥街道办协调涉事工程项目部与彭某粤家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职

情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是：彭某粤作业时因急性上呼吸道感染并发弥漫性间质性肺炎、急性心肌炎，继发窦房结、房室结区出血导致急性心功能障碍而死亡。

（二）直接原因分析

1. 广东省质量监督机械检验站对事故现场进行勘查并出具《勘察鉴定报告》（报告编号：JDA20230801），勘察鉴定报告分析：

（1）在采取相应安全防护措施的情况下，对吊篮进行通电试验，测得吊篮所有外露可导电部分均不带电，按下吊篮控制电箱内的漏电开关试验按钮，该漏电开关能保护动作，切断吊篮的电源，漏电开关测试仪测得剩余动作电流为 25.5mA，动作时间为 22ms，说明其漏电保护功能正常。

（2）吊篮的上级配电箱安装在涉事建筑物的门口旁边，该配电箱采用二级漏电保护系统，试验发现控制吊篮的 2 个漏电开关能保护动作，其漏电保护功能正常。

2. 广东南天司法鉴定所对彭某粤的尸体进行解剖并出具《司法鉴定意见书》（粤南【2023】病鉴字第 42 号），鉴定意见书鉴定分析：

（1）排除彭某粤电击致死。

（2）排除彭某粤因机械性损伤或机械性窒息直接导致死亡的可能。

（3）排除彭某粤因毒（药）物中毒死亡的可能。

（4）彭某粤符合扩张型心肌病致急性心功能障碍导致死亡的病理学改变。

鉴定意见：死者彭某粤符合急性上呼吸道感染并发弥漫性间质性肺炎、急性心肌炎，继发窦房结、房室结区出血导致急性心功能障碍而死亡。

3. 经现场勘验、调查询问、司法鉴定等，事故调查组认定：排除当事人触电、机械性损伤、机械性窒息、毒（药）物中毒、人为故意致死可能，死者彭某粤系自身疾病导致的死亡。

四、事故认定及处理建议

鉴于本起事故属非生产安全事故，故不在《中华人民共和国安全生产法》的调整范围。

五、事故主要教训

虽然本起事故属于非生产安全事故，但事故的发生在一定程度反映出路桥工程公司在对作业人员的安全管理上还存在不足，应在签订合同时要求劳务单位安排身体情况符合作业要求的人员从事作业工作。